

国家中小学课程资源

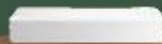
磁感应强度 磁通量 (第一课时)

年 级：高二

主讲人：杨柳

学 科：物理（人教版）

学 校：北京市第一六一中学



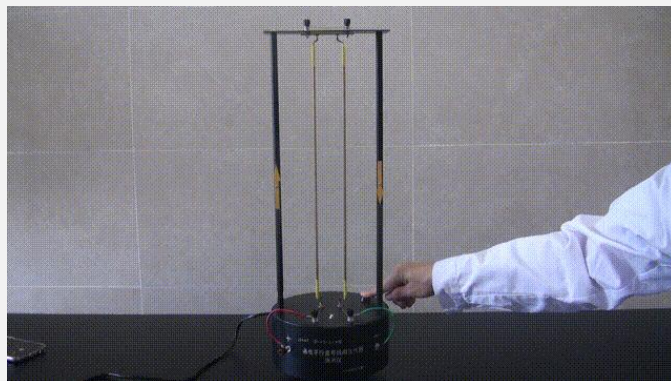
磁感应强度 磁通量（第一课时）

年 级：高二
主讲人：杨柳

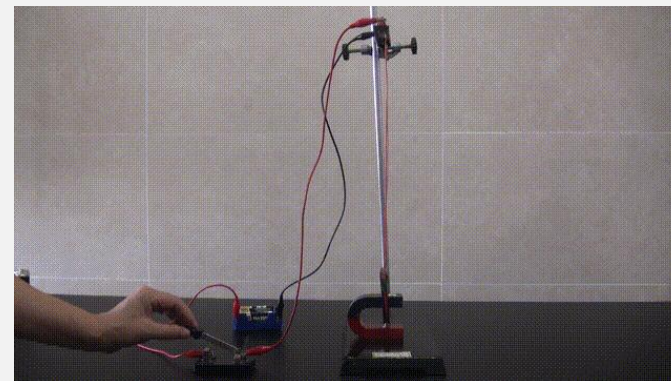
学 科：物理（人教版）
学 校：北京市第一六一中学



磁体之间的
相互作用



通电导线之间
的相互作用



磁体与通电
导线之间的
相互作用

磁场有强弱



条形磁体吸引小钢球



资料

电磁铁吸引**成吨**的钢铁

磁场有方向





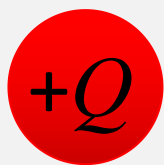
磁感应强度

定量描述磁场的强弱和方向

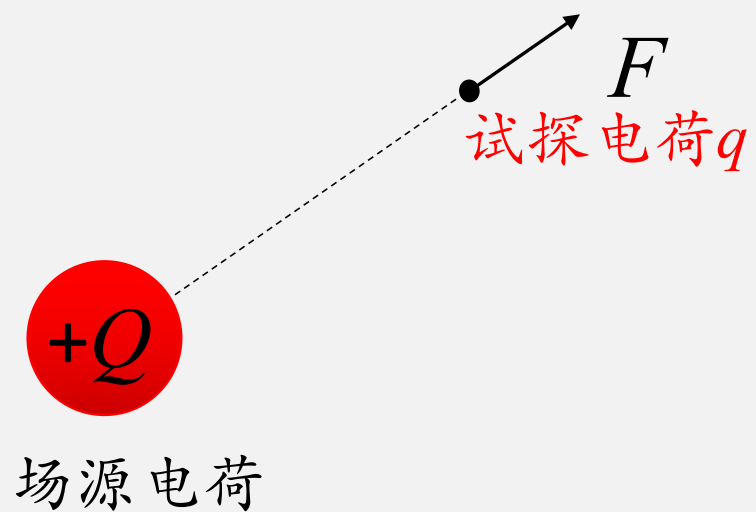
想一想

- 磁场看不见、摸不着，我们如何研究呢？
- 我们是如何研究电场的？

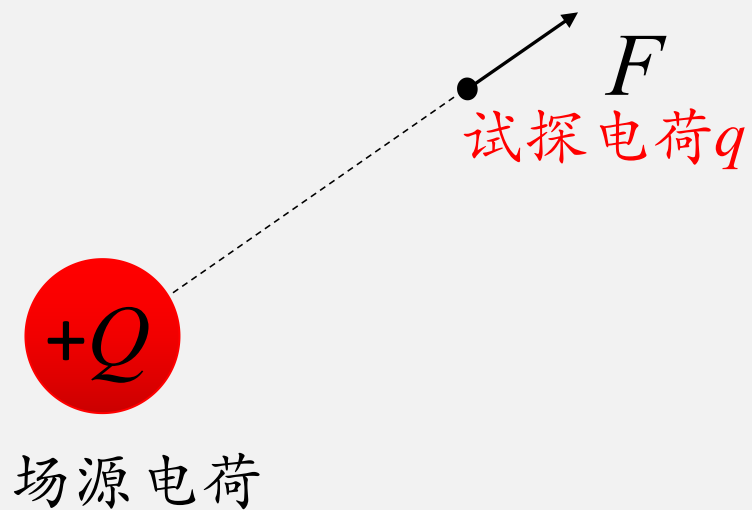




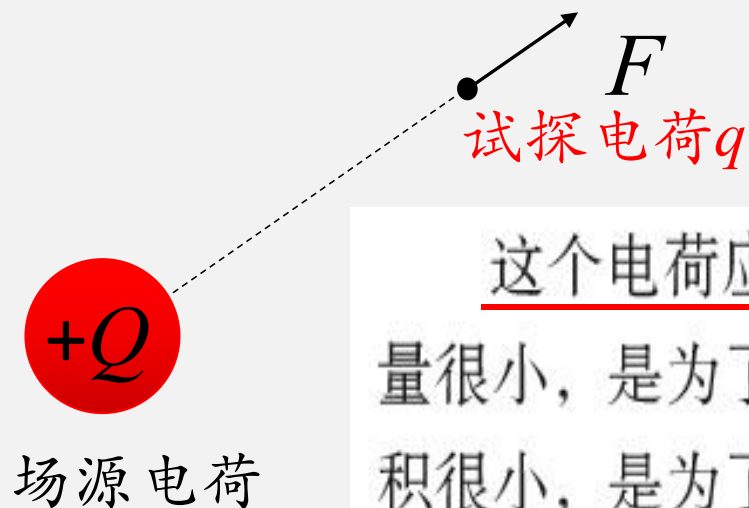
场源电荷



电场强度



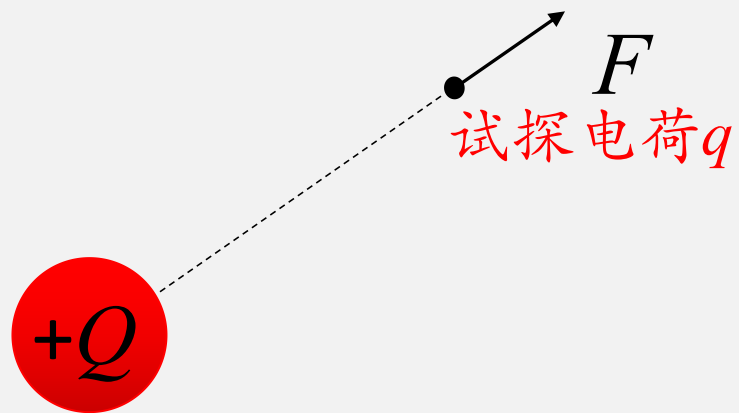
电场强度



必修3课本P12

这个电荷应该是电荷量和体积都很小的点电荷。电荷量很小，是为了使它放入后不影响原来要研究的电场。体积很小，是为了便于用它来研究电场各点的性质。这样的电荷常常叫作**试探电荷**。激发电场的带电体所带的电荷叫作**场源电荷**，或**源电荷**。

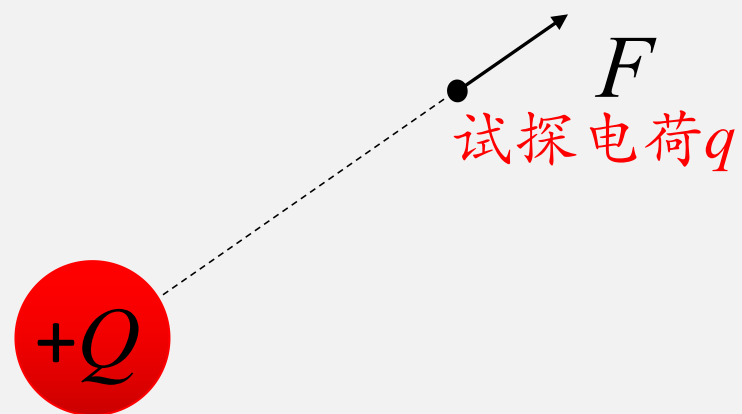
电场强度



场源电荷

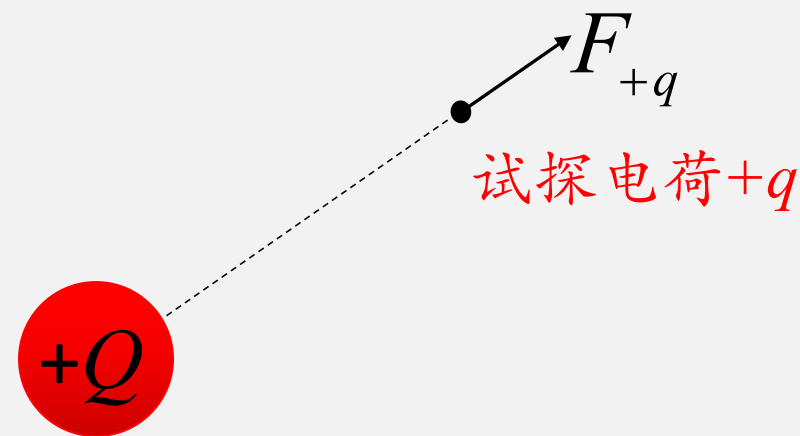
定义式: $E = \frac{F}{q}$

电场强度



场源电荷

定义式: $E = \frac{F}{q}$



场源电荷

方向: 规定电场中某点的电场强度的方向与**正**电荷在该点所受静电力的方向相同。

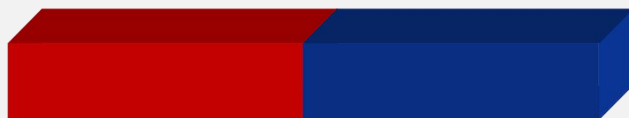
想一想

- 借鉴电场的研究方法，我们如何研究磁场？



研究方法

小磁针、通电导线



磁场对磁体、通电导线有力的作用

想一想

- 初中物理课本中，是如何定义磁场方向的？



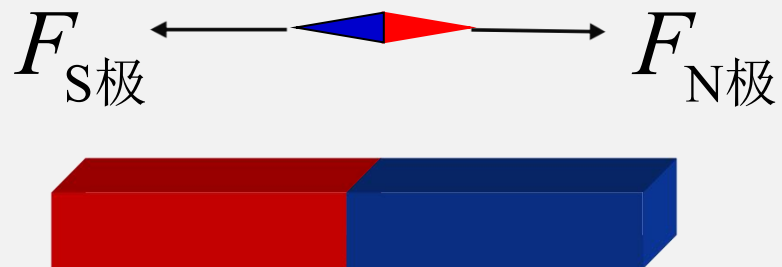
想一想

- 初中物理课本中，是如何定义磁场方向的？

九年级课本P121

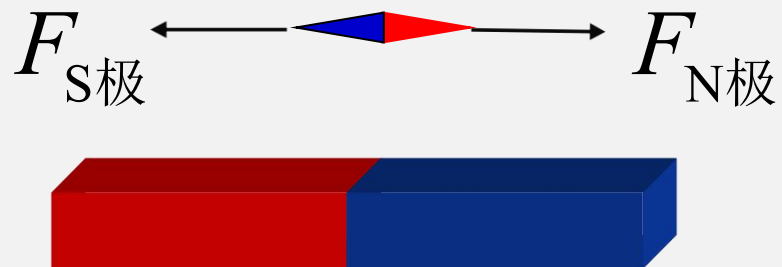
在条形磁体周围的不同地方，小磁针静止时指示着不同的方向。物理学中把小磁针静止时北极所指的方向规定为该点磁场的方向。为了形象地描述磁场，可以在磁体周围放许多小磁针，这些小磁针在磁场的作用下会排列起来，这样我们就能知道磁体周围各点的磁场方向了。

磁感应强度的方向



规定：小磁针静止时 N 极所指的方向（即 N 极的受力方向）为该点的磁感应强度的方向

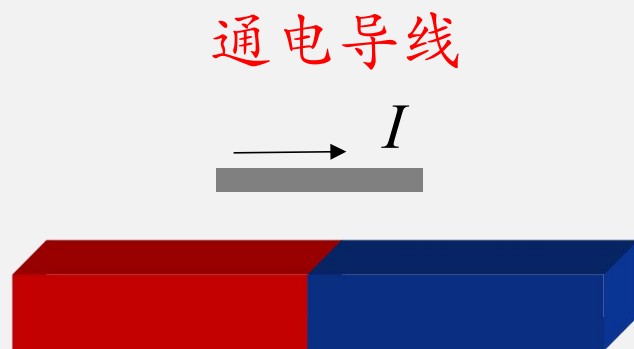
磁感应强度的大小



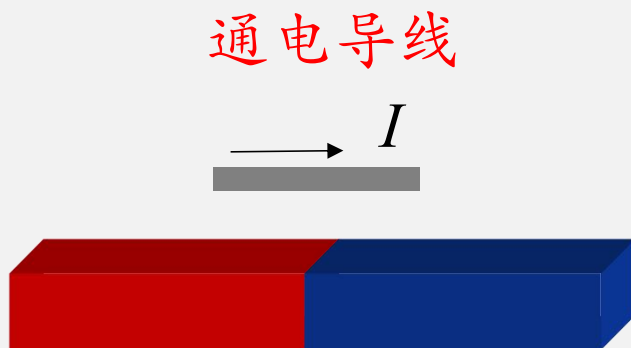
- 可以利用小磁针受力情况来定义磁感应强度的大小吗？



磁感应强度的大小



磁感应强度的大小

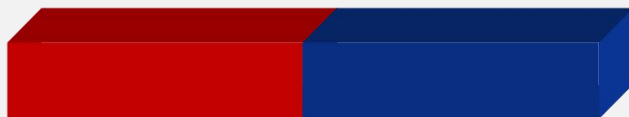


- 对引入的通电导线有什么要求呢？



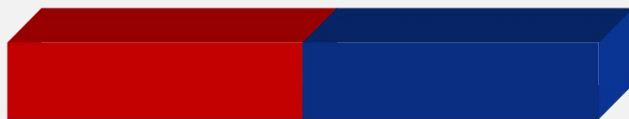
磁感应强度的大小

电流元 Il



磁感应强度的大小

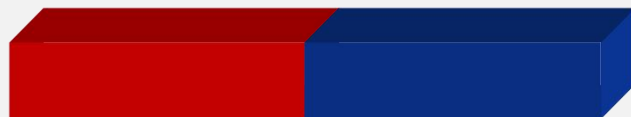
电流元 Il



很短一段通电导线中的电流 I 与导线长度 l 的乘积 Il 叫做电流元

磁感应强度的大小

电流元 Il



很短一段通电导线中的电流 I 与导线长度 l 的乘积 Il 叫做电流元

- 孤立的电流元不存在，怎么办呢？

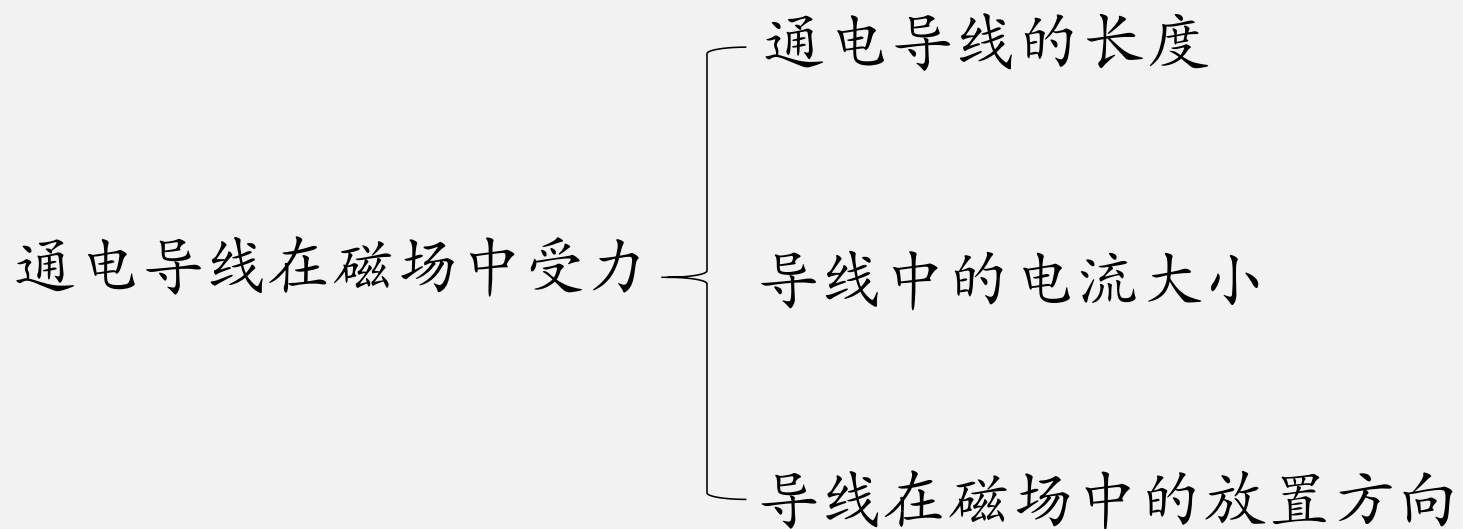


探究影响通电导线受力的因素

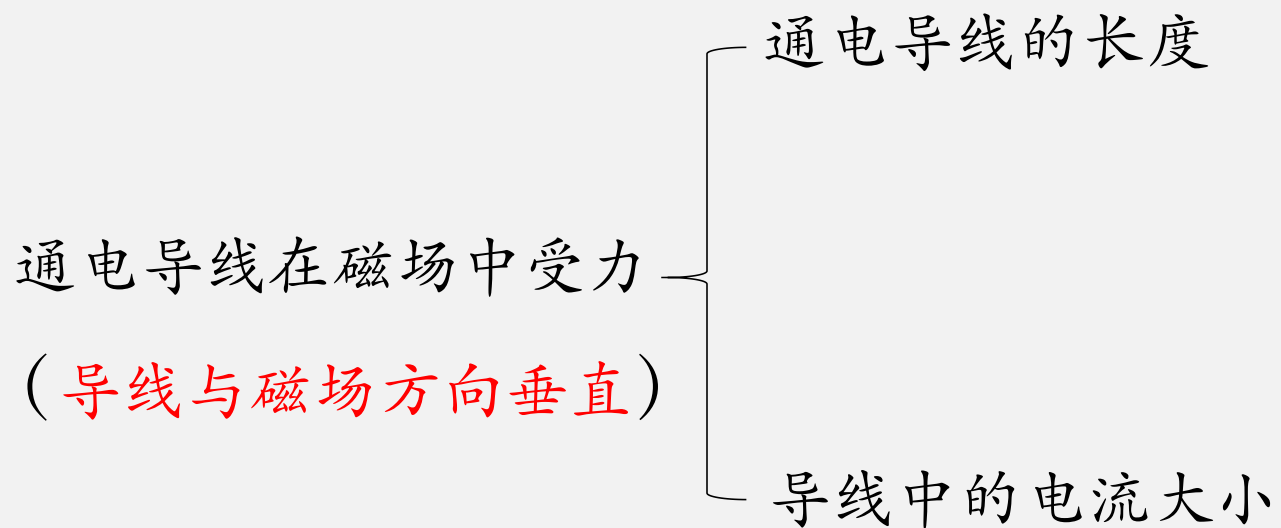
通电导线在磁场中受力可能与哪些因素有关？



探究影响通电导线受力的因素



探究影响通电导线受力的因素



探究影响通电导线受力的因素

控制变量法

通电导线长度一定，研究通电导线受力与电流的关系

电流一定，研究通电导线受力与通电长度的关系

探究影响通电导线受力的因素

- 需要测量哪些物理量？如何测量？需要哪些实验仪器？



探究影响通电导线受力的因素

- 需要测量哪些物理量？如何测量？需要哪些实验仪器？

电源、开关、磁场、滑动变阻器、
电流表、刻度尺

探究影响通电导线受力的因素

- 需要测量哪些物理量？如何测量？需要哪些实验仪器？

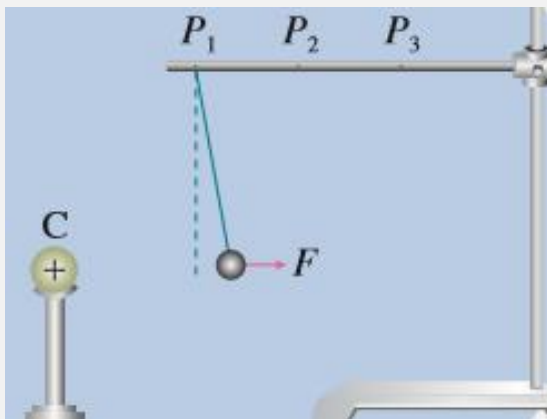
电源、开关、磁场、滑动变阻器、
电流表、刻度尺

- 如何测量通电导线受到的力？



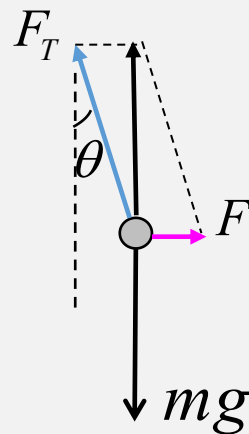
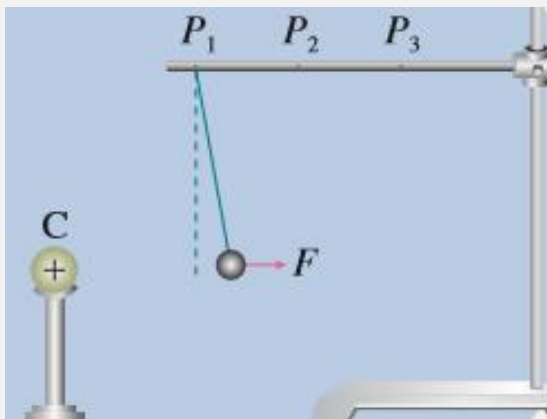
探究影响通电导线受力的因素

- 如何测量通电导线受到的力？



探究影响通电导线受力的因素

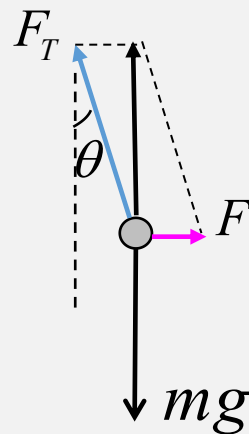
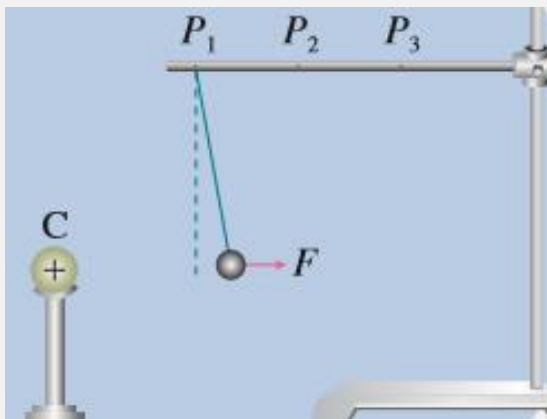
- 如何测量通电导线受到的力？



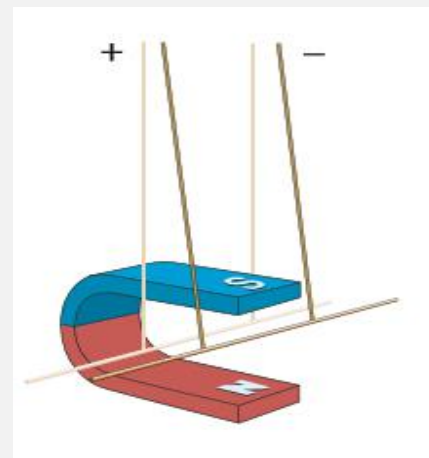
$$F = mg \tan \theta$$

探究影响通电导线受力的因素

- 如何测量通电导线受到的力？

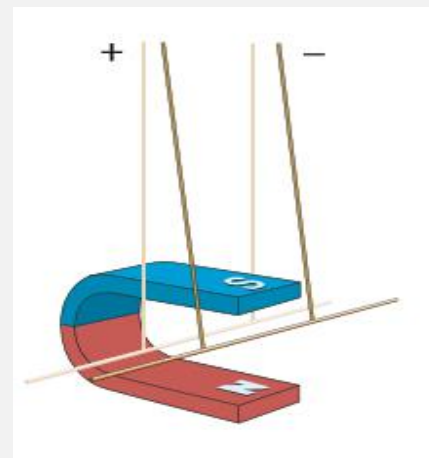
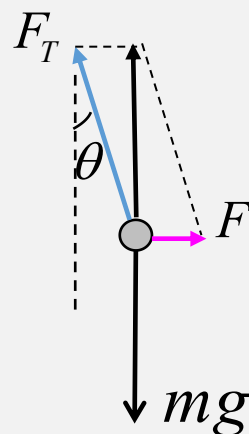
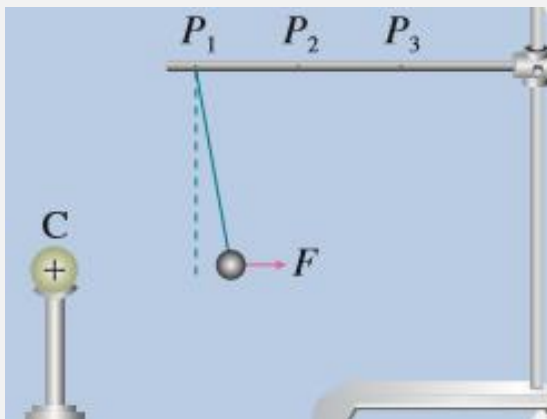


$$F = mg \tan \theta$$



探究影响通电导线受力的因素

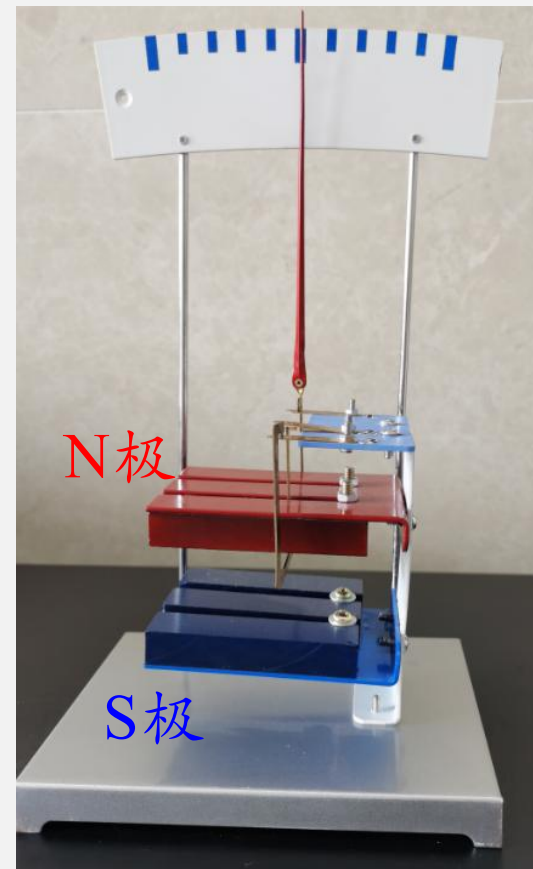
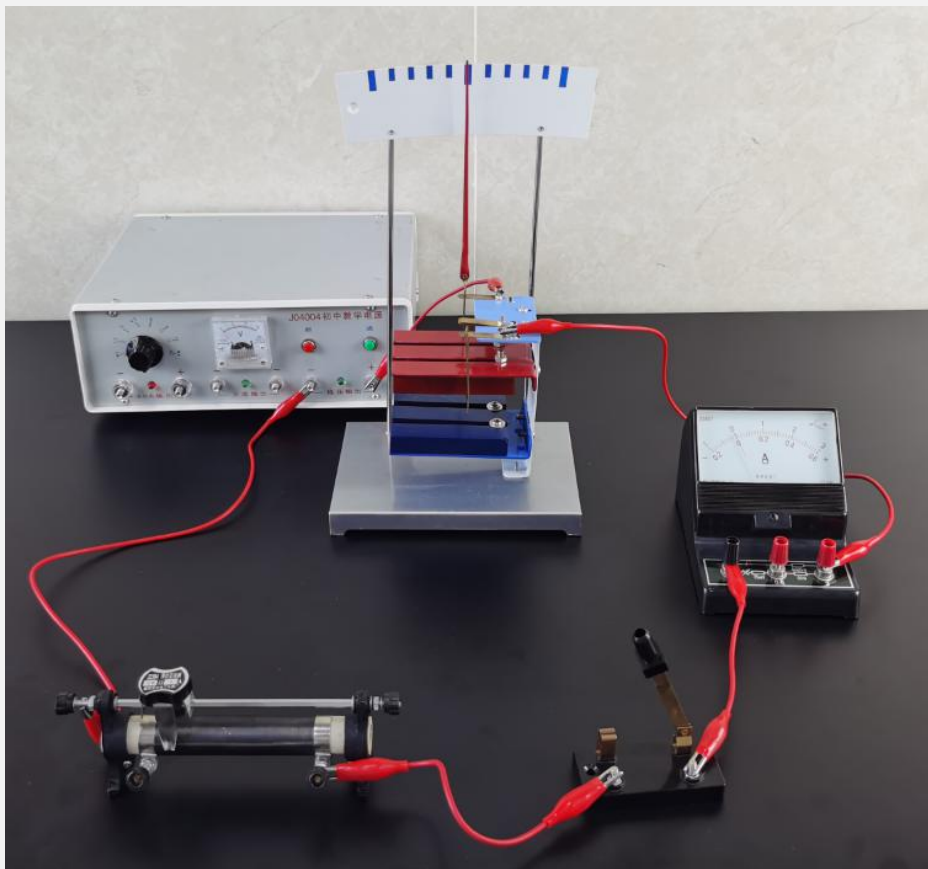
- 如何测量通电导线受到的力？



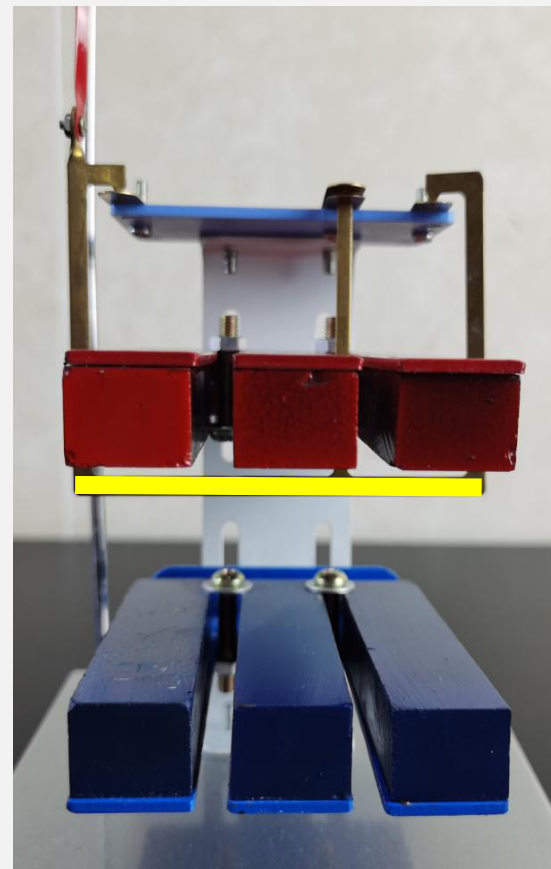
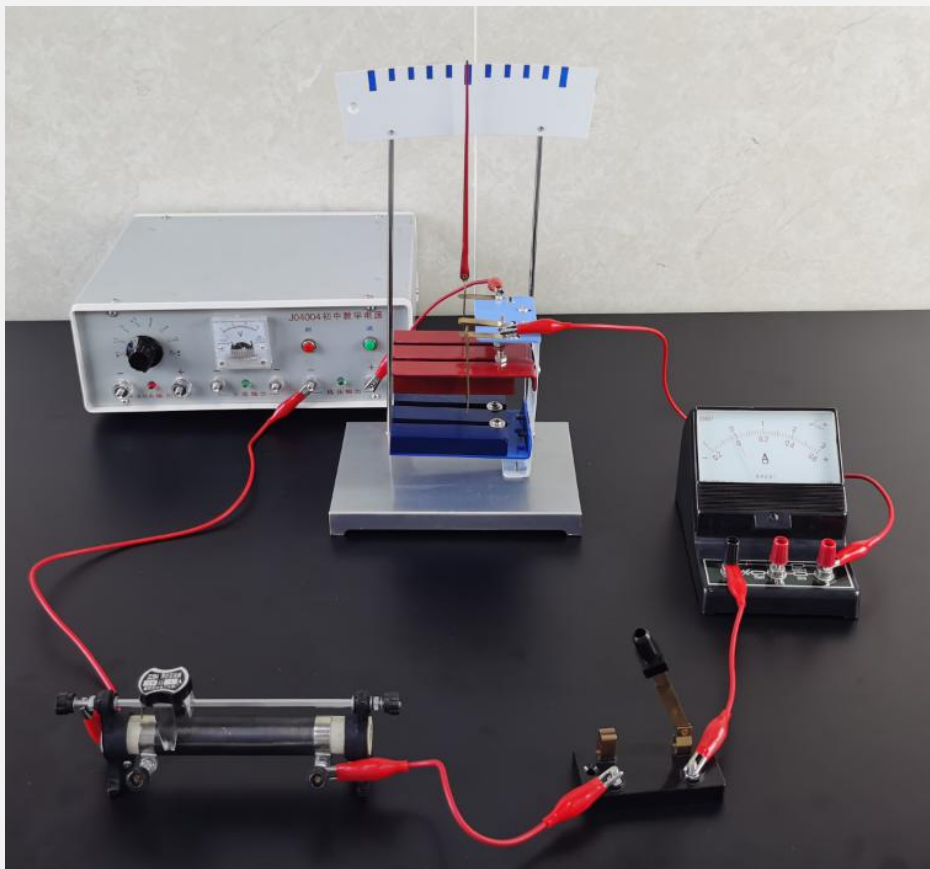
$$F = mg \tan \theta$$

$$\theta \text{ 较小时, } \tan \theta \approx \theta \quad F \approx mg\theta$$

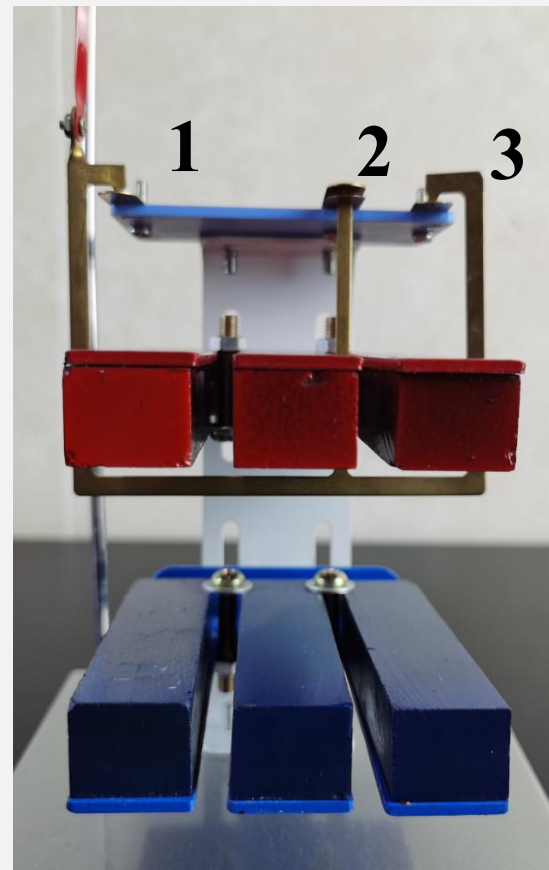
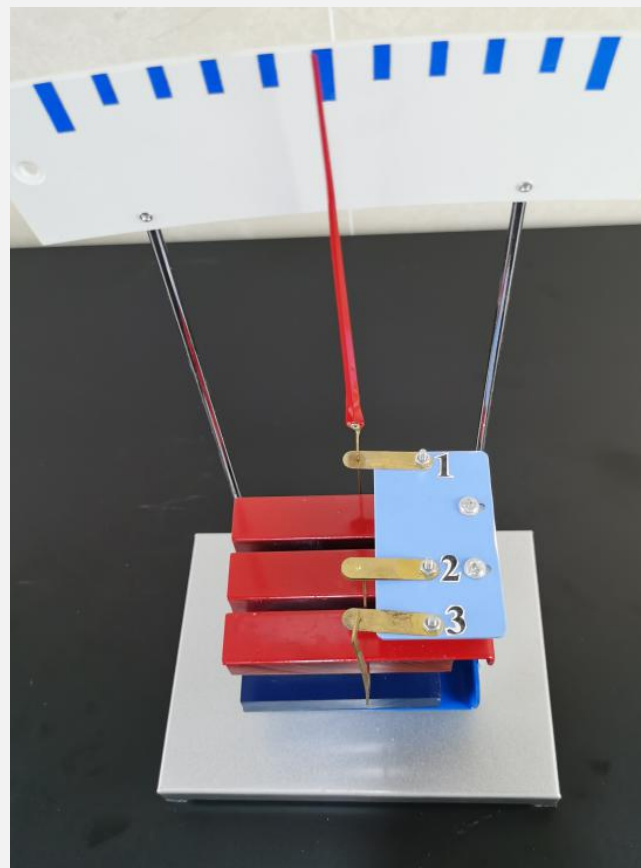
探究影响通电导线受力的因素



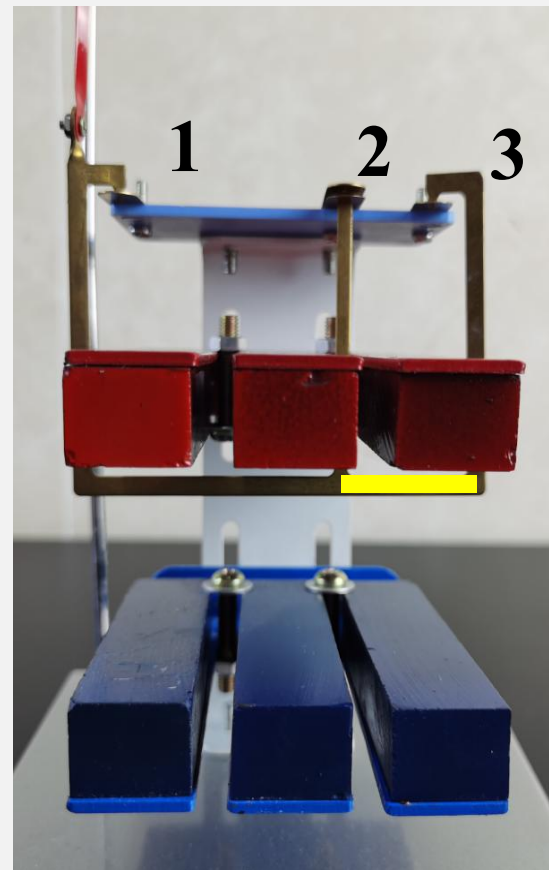
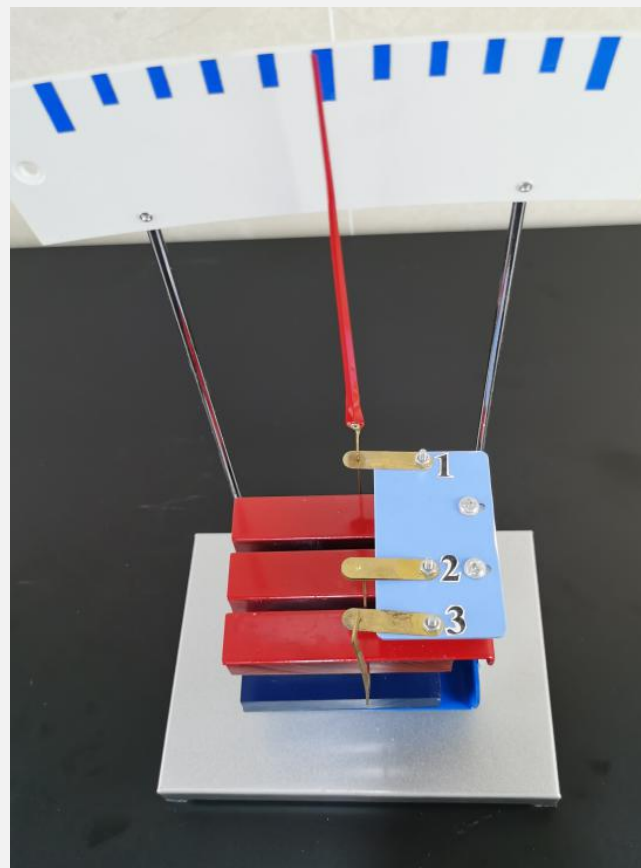
探究影响通电导线受力的因素



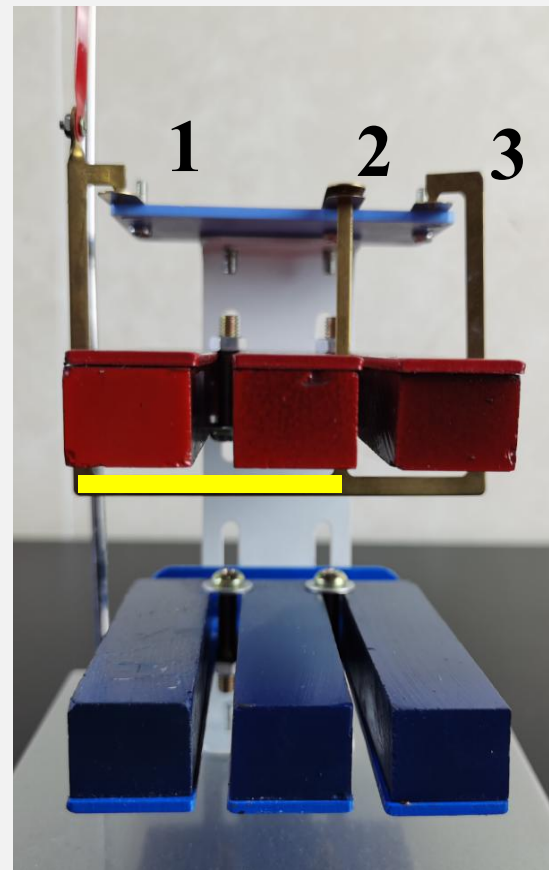
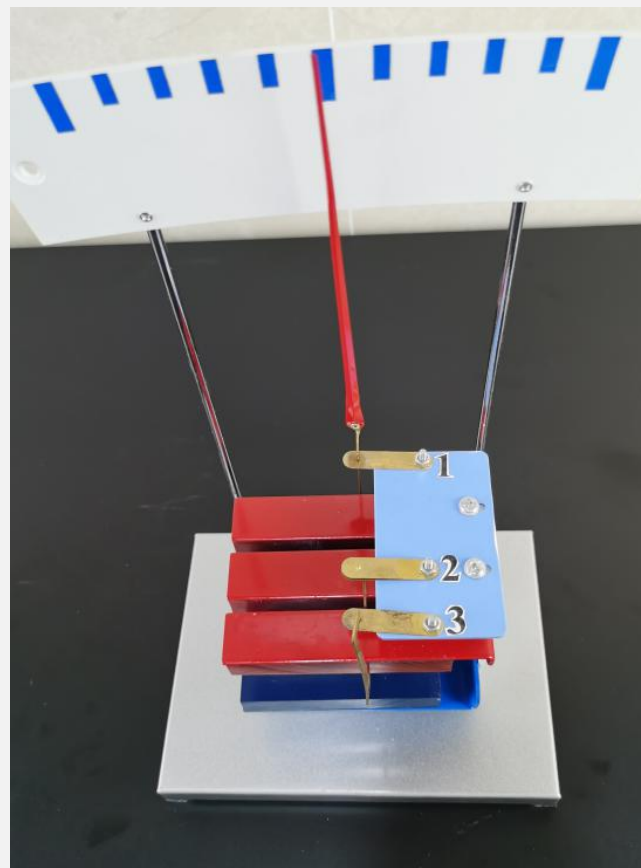
探究影响通电导线受力的因素



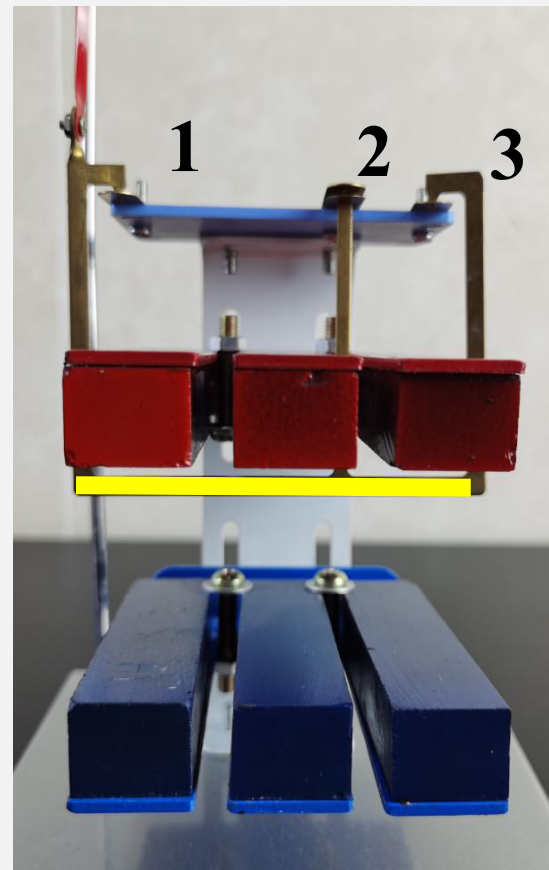
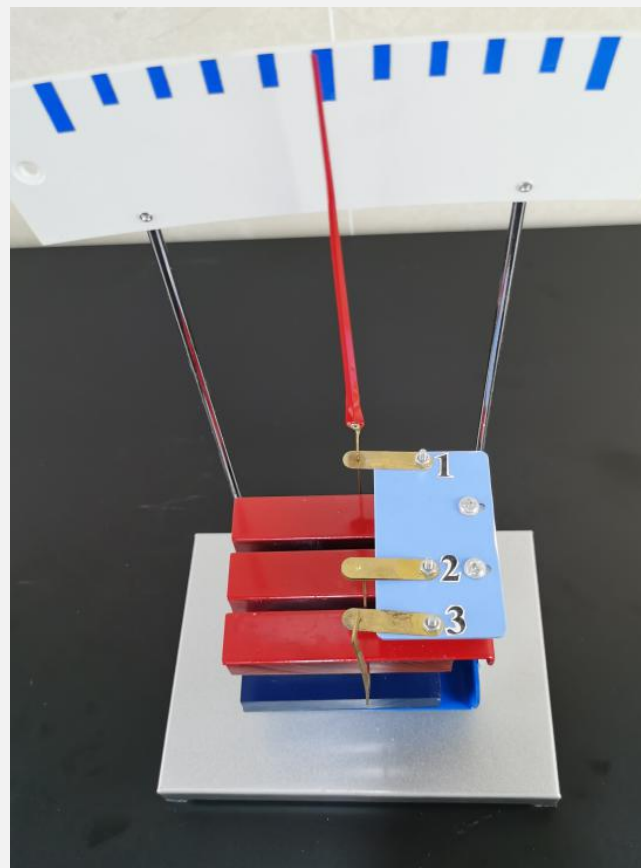
探究影响通电导线受力的因素



探究影响通电导线受力的因素



探究影响通电导线受力的因素

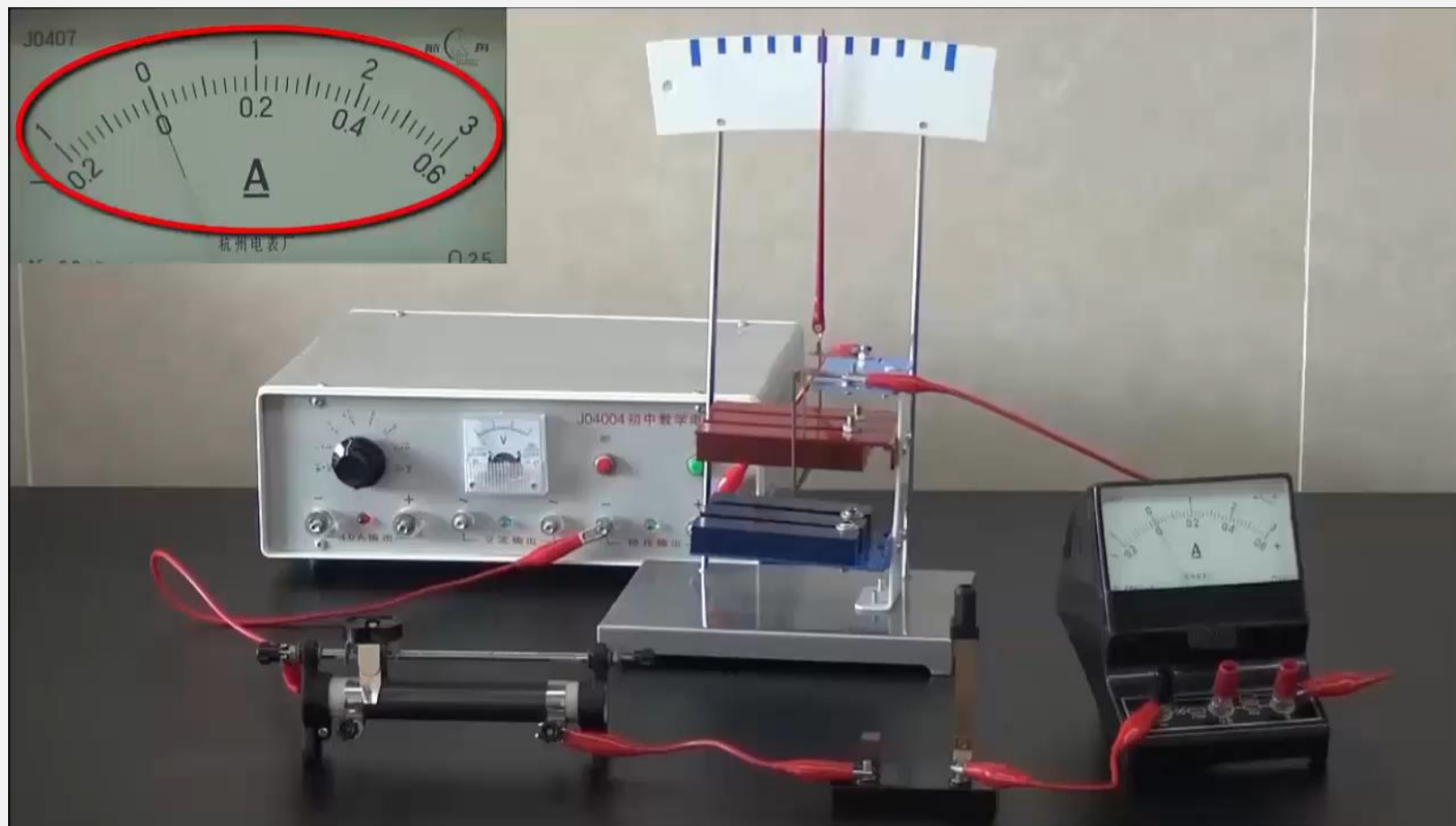


探究影响通电导线受力的因素

改变电流 <i>I</i>	读数1	读数2	读数3	读数4
导线通电长度/ <i>l</i>				
电流 <i>I</i> /A				
指针偏转/ θ				
导线受力/ <i>F</i>				

改变通电长度 <i>l</i>	读数1	读数2	读数3
导线通电长度/ <i>l</i>			
电流 <i>I</i> /A			
指针偏转/ θ			
导线受力/ <i>F</i>			

探究影响通电导线受力的因素



探究影响通电导线受力的因素

改变电流 <i>I</i>	读数1	读数2	读数3	读数4
导线通电长度/ <i>l</i>	3	3	3	3
电流 <i>I</i> /A	0.45	0.91	1.40	1.92
指针偏转/ θ	1	2	3	4
导线受力/ <i>F</i>	1	2	3	4

改变通电长度 <i>l</i>	读数1	读数2	读数3
导线通电长度/ <i>l</i>	1	2	3
电流 <i>I</i> /A	1.40	1.40	1.40
指针偏转/ θ	1	2	3
导线受力/ <i>F</i>	1	2	3

探究影响通电导线受力的因素

改变电流 <i>I</i>	读数1	读数2	读数3	读数4
导线通电长度/ <i>l</i>	3	3	3	3
电流 <i>I</i> /A	0.45	0.91	1.40	1.92
指针偏转/ θ	1	2	3	4
导线受力/ <i>F</i>	1	2	3	4
导线受力与电流的比值/(<i>F</i> · <i>I</i> ⁻¹)	2.22	2.20	2.14	2.08

$$\frac{F}{I} \approx \text{定值}$$

改变通电长度 <i>l</i>	读数1	读数2	读数3
导线通电长度/ <i>l</i>	1	2	3
电流 <i>I</i> /A	1.40	1.40	1.40
指针偏转/ θ	1	2	3
导线受力/ <i>F</i>	1	2	3

探究影响通电导线受力的因素

改变电流 <i>I</i>	读数1	读数2	读数3	读数4
导线通电长度/ <i>l</i>	3	3	3	3
电流 <i>I</i> /A	0.45	0.91	1.40	1.92
指针偏转/ θ	1	2	3	4
导线受力/ <i>F</i>	1	2	3	4
导线受力与电流的比值/(<i>F</i> · <i>I</i> ⁻¹)	2.22	2.20	2.14	2.08

$$\frac{F}{I} \approx \text{定值}$$

$$\frac{F}{Il} \approx \text{定值}^?$$

改变通电长度 <i>l</i>	读数1	读数2	读数3
导线通电长度/ <i>l</i>	1	2	3
电流 <i>I</i> /A	1.40	1.40	1.40
指针偏转/ θ	1	2	3
导线受力/ <i>F</i>	1	2	3
导线受力与长度的比值/(<i>F</i> · <i>l</i> ⁻¹)	1	1	1

$$\frac{F}{l} \approx \text{定值}$$

探究影响通电导线受力的因素

改变电流 <i>I</i>	读数1	读数2	读数3	读数4
导线通电长度/ <i>l</i>	3	3	3	3
电流 <i>I</i> /A	0.45	0.91	1.40	1.92
指针偏转/ θ	1	2	3	4
导线受力/ <i>F</i>	1	2	3	4
导线受力与电流的比值/(<i>F</i> · <i>I</i> ⁻¹)	2.22	2.20	2.14	2.08
导线受力与长度和电流乘积的比值/ <i>F</i> ·(<i>Il</i>) ⁻¹	0.74	0.73	0.71	0.69

改变通电长度 <i>l</i>	读数1	读数2	读数3
导线通电长度/ <i>l</i>	1	2	3
电流 <i>I</i> /A	1.40	1.40	1.40
指针偏转/ θ	1	2	3
导线受力/ <i>F</i>	1	2	3
导线受力与长度的比值/(<i>F</i> · <i>l</i> ⁻¹)	1	1	1
导线受力与长度和电流乘积的比值/ <i>F</i> ·(<i>Il</i>) ⁻¹	0.71	0.71	0.71

$$\frac{F}{Il} \approx \text{定值}$$

磁感应强度

- **定义**：在磁场中垂直于磁场方向的通电导线，所受的力 F 跟电流 I 和导线长度 l 的乘积 Il 之比定义为磁感应强度。

磁感应强度

- 定义：在磁场中垂直于磁场方向的通电导线，所受的力 F 跟电流 I 和导线长度 l 的乘积 Il 之比定义为磁感应强度。
- 定义式： $B = \frac{F}{Il}$ （通电导线与磁场方向垂直）

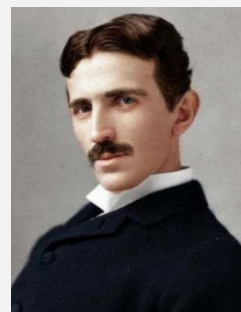
磁感应强度

- 定义：在磁场中垂直于磁场方向的通电导线，所受的力 F 跟电流 I 和导线长度 l 的乘积 Il 之比定义为磁感应强度。
- 定义式： $B = \frac{F}{Il}$ （通电导线与磁场方向垂直）
- 单位： $\frac{\text{N}}{\text{A} \cdot \text{m}}$

磁感应强度

- 定义：在磁场中垂直于磁场方向的通电导线，所受的力 F 跟电流 I 和导线长度 l 的乘积 Il 之比定义为磁感应强度。
- 定义式： $B = \frac{F}{Il}$ （通电导线与磁场方向垂直）
- 单位：特斯拉（特）T

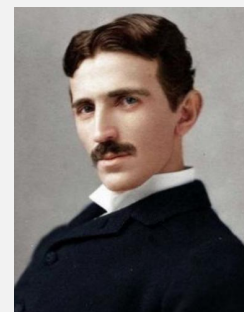
$$\frac{\text{N}}{\text{A} \cdot \text{m}}$$



特斯拉Nikola Tesla
(1856—1943)

磁感应强度

- 定义：在磁场中垂直于磁场方向的通电导线，所受的力 F 跟电流 I 和导线长度 l 的乘积 Il 之比定义为磁感应强度。
- 定义式： $B = \frac{F}{Il}$ （通电导线与磁场方向垂直）
- 单位：特斯拉（特）T $1\text{T} = 1 \frac{\text{N}}{\text{A} \cdot \text{m}}$



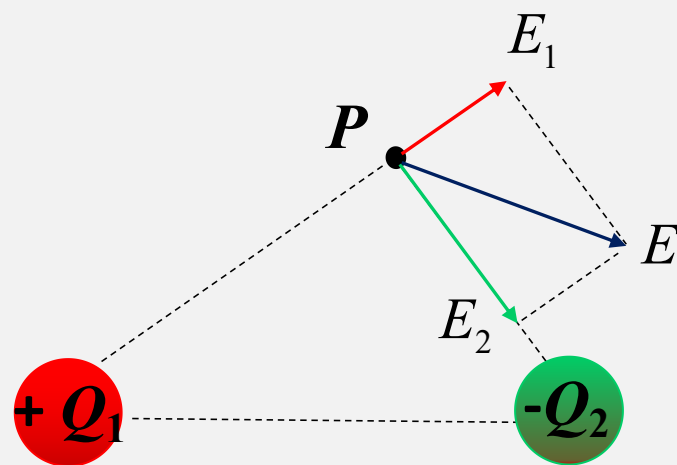
特斯拉 Nikola Tesla
(1856—1943)

一些磁场的磁感应强度

必修3课本P110

表 一些磁场的磁感应强度 / T

人体器官内的磁场	$10^{-13} \sim 10^{-9}$
地磁场在地面附近的平均值	5×10^{-5}
我国研制的作为 α 磁谱仪核心部件的大型永磁体中心的磁场	0.134 6
电动机或变压器铁芯中的磁场	$0.8 \sim 1.7$
核磁共振的磁场	3
中子星表面的磁场	$10^6 \sim 10^8$
原子核表面的磁场	约 10^{12}

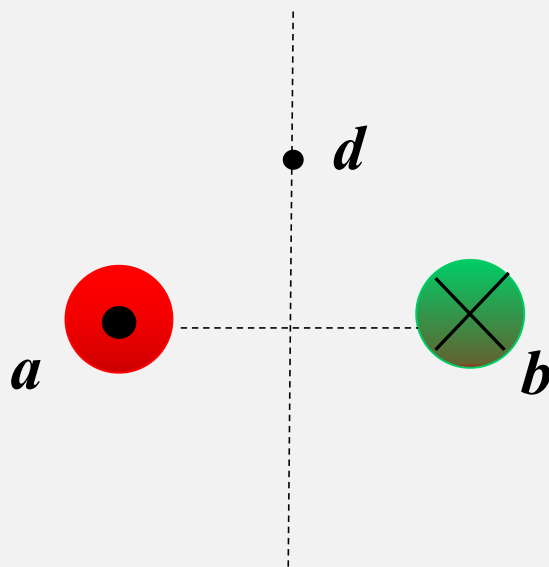


电场强度的矢量性

磁感应强度的矢量性

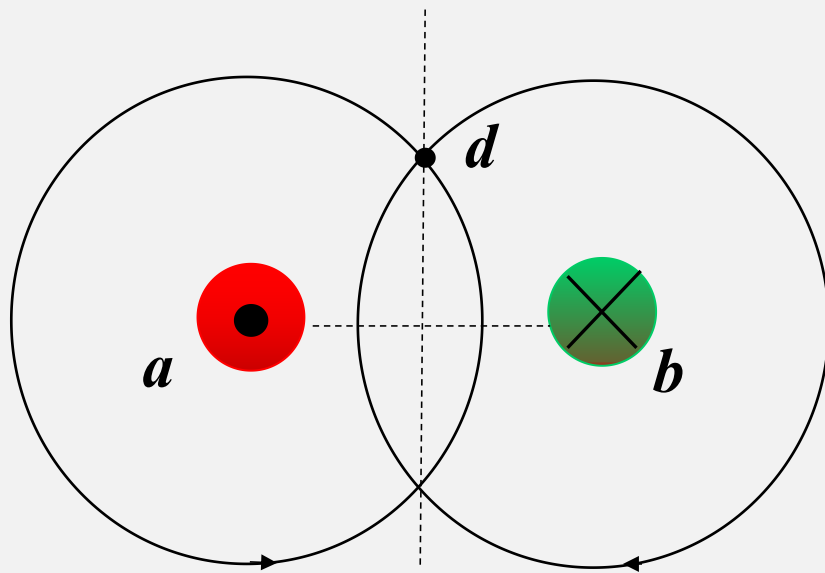
磁感应强度的矢量性

如图， a 、 b 是两根通有大小相等、方向相反电流的直导线，请画出它们连线的中垂线上 d 点的磁感应强度 B 的方向。



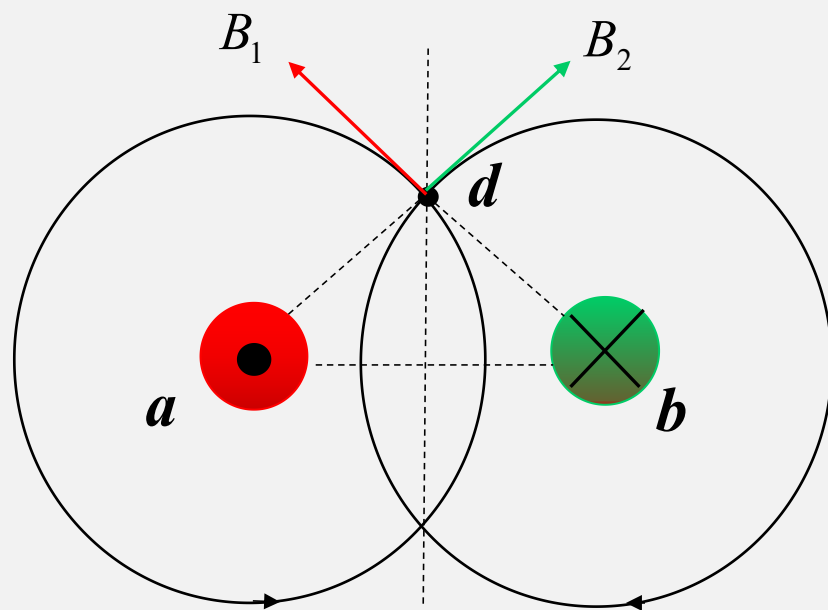
磁感应强度的矢量性

如图， a 、 b 是两根通有大小相等、方向相反电流的直导线，请画出它们连线的中垂线上 d 点的磁感应强度 B 的方向。



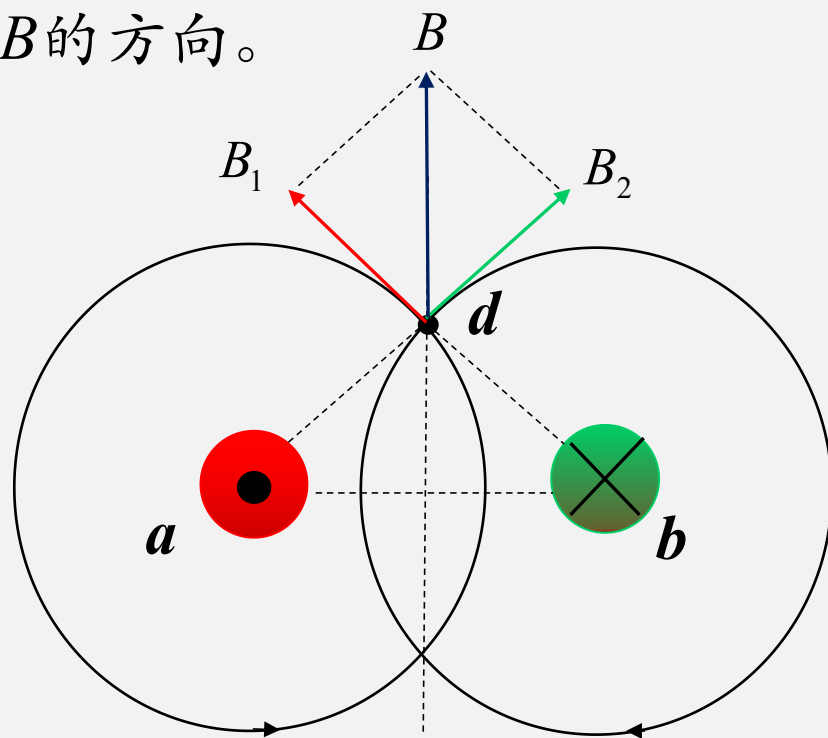
磁感应强度的矢量性

如图， a 、 b 是两根通有大小相等、方向相反电流的直导线，请画出它们连线的中垂线上 d 点的磁感应强度 B 的方向。



磁感应强度的矢量性

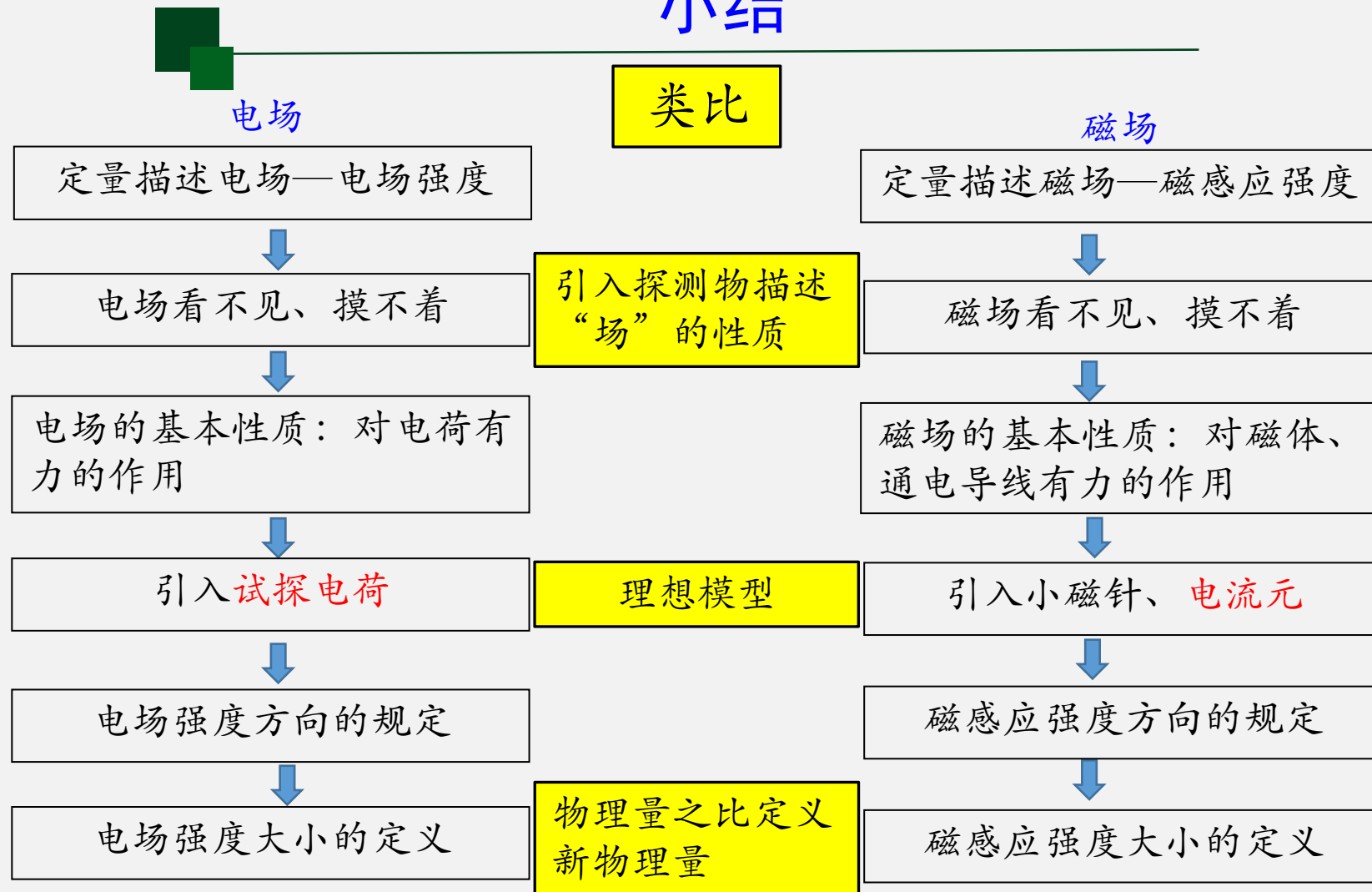
如图， a 、 b 是两根通有大小相等、方向相反电流的直导线，请画出它们连线的中垂线上 d 点的磁感应强度 B 的方向。



磁感应强度

- **定义**：在磁场中垂直于磁场方向的通电导线，所受的力 F 跟电流 I 和导线长度 l 的乘积 Il 之比定义为磁感应强度。
- **定义式**： $B = \frac{F}{Il}$ （**通电导线与磁场方向垂直**）
- **单位**：特斯拉（特）T $1\text{T} = 1 \frac{\text{N}}{\text{A} \cdot \text{m}}$
- **方向**：规定小磁针静止时N极所指的方向（即N极的受力方向）为该点的磁感应强度的方向

小结



作业

- 阅读课本P112 “STSE 指南针与郑和下西洋”
查阅资料，了解地磁场